CIU9872B_01(1.1)_EXT
芯片 DemoCOS 用户使用手册

版本 1.0

仅用于东信开发使用

北京中电华大电子设计有限责任公司
CEC Huada Electronic Design Co.,Ltd

2025 年 11 月

声　明

本手册的版权属北京中电华大电子设计有限责任公司所有。任何未经授权对本手册进行复印、印刷、出版发行的行为，都将被视为是对北京中电华大电子设计有限责任公司版权的侵害。北京中电华大电子设计有限责任公司保留对此行为诉诸法律的权力。

北京中电华大电子设计有限责任公司保留未经通知用户对本手册内容进行修改的权利。虽然我们已经核对本手册的内容，但是差错有时候难以完全避免，所以，我们会对手册的内容进行定期的审查，并在下一版的文件中作必要的修改。建议您在最终设计前从华大电子获取本文档的最新版本。

仅用于东信开发使用

变更记录

版本	修改描述	日期
V0.1	1. 初稿	2024-11-16
V0.2	1. 修改读取工厂码长度为 40 字节； 2. 修改 flash 操作命令演示说明； 3. 修改附录 A；	2025-02-05
V0.3	1. 修改产品型号	2025-05-07
V1.0	1. 升级版本到 V1.0	2025-11-22

仅用于东信开发使用

引　言

［DemoCos 使用手册介绍］

本文档介绍了 DemoCOS 的定义和功能，包括支持的通信接口、APDU 命令等

［编写目的］

本文档为 CIU9872B_01_V1.1_EXT 芯片 DemoCOS 用户使用手册。为了方便用户快速掌握芯片或 API 的用法，本手册演示了 DemoCos 中通信接口/NVM/算法等 API 的调用方法。

［各章节内容介绍］

1　7816 和 TypeA

介绍 7816 通信的 DemoCos，供 eUICC 应用可参考

14 附录 A

介绍 DemoCos 中预编译宏含义

15 附录 B

介绍开发工具上 IO 对应关系

仅用于东信开发使用

目录

1 7816 接口 1
1.1 概述 1
1.1.1 异常处理 1
1.2 通讯协议 1
1.3 应用命令定义 1
1.3.1 算法类 API 演示命令 1
1.3.2 数据类 API 演示命令 5
1.3.3 Flash 操作类 APDU 7
1.3.4 回退下载态功能 API 演示 8
2 附录 A 9
3 附录 B 9

仅用于东信开发使用

1 7816 接口

1.1 概述

本 Demo 工程名称为：CIU9872B_01_V1.1_7816_DemoCOS_Base

本 Demo 演示单接口查询模式，收发均不使用 DMA 方式通讯；

本 Demo 为基础 Demo，可演示算法、NVM、获取随机数、获取芯片 ID、获取工厂码、LoopBack 等功能；具体见 1.3 章节。

7816 接口 APDU 交互完成，芯片进入 standby 模式，并通过 7816 唤醒；

1.1.1 异常处理

程序跑飞后,有一定的概率进入CPU的异常处理中(如异常的地址操作,指令异常等)。在异常处理函数中应该让芯片进行复位或原地跳转操作。一旦程序跑飞引起异常，则芯片会产生复位或静默，可阻止异常的程序的进一步执行。代码填充未使用的代码区域建议填充为复位指令或原地跳转指令，如果程序跑到该区域则芯片复位或静默。

本 Demo 的启动文件（crt0.S）里异常函数功能未实现，产生异常后会保持静默，用户在参考 COS 代码移植时，应根据需求进行实现。

1.2 通讯协议

Demo COS 支持接口为 ISO7816 T=0。

1.3 应用命令定义

ISO7816 T=0 接口支持以下命令：

1.3.1 算法类 API 演示命令

对于算法类的 API，采用程序中内嵌《HED 芯片算法标准数据参考手册.pdf》中的标准数据的方法进行演示。

1.3.1.1 对称算法 Symmetry_ALG

1.3.1.1.1 功能说明

Symmetry_ALG 命令用于演示对称算法 API（DES、TDES、AES）的调用方法。

1.3.1.1.2 演示过程说明

演示按照如下步骤进行：

1） 开辟各算法待输入的标准数据的空间，运算结果的内存空间，装载标准数据常量；

2） 计算 DES ECB 的结果，与标准数据比较，与预期值相同，DES ECB 演示完成；

3） 计算 2key TDES CBC 加密的结果，与标准数据比较；再将加密出的结果执行 2key TDES CBC 解密运算，与加密前的数据比较。都与预期值相同，2key 的 TDES CBC

仅用于东信开发使用

演示完成；

4） 计算 AES128（KEY 长度为 16 字节）CBC ENC 的运算结果，与标准数据比较，与预期值相同，AES128 CBC ENC 演示完成，AES192 与 AES256 运算与 AES128 类似；

1.3.1.1.3 命令格式

代码	数 值
CLA	‘BF’
INS	‘F0’
P1	‘00’
P2	‘00’
Lc	‘00’
Data	不存在
Le	不存在

1.3.1.1.4 响应信息

SW1	SW2	说 明
90	00	命令执行成功
6F	XX	函数执行错误

1.3.1.2 CRC 算法 CRC_Calculate

1.3.1.2.1 功能说明

CRC CALCULATE 命令用于演示 CRC16 和 CRC32 校验算法。

1.3.1.2.2 演示过程说明

演示按照如下步骤进行：

1) 开辟算法待输入的标准数据的空间，运算结果的内存空间，装载标准数据常量，CRC 数据长度为 261 字节；
2) IV 装载 0x6363，Type 参数为 2，计算 CRC16 的结果，与标准数据比较，与预期值相同，计算 RAM 的 CRC16 演示完成；
3) IV 装载 0xFFFF，Type 参数为 2，计算 CRC16 的结果，与标准数据比较，与预期值相同，计算 NVM 的 CRC16 演示完成；
4) 装载标准数据常量， CRC 数据长度为 13 字节。IV 装载 0xFFFF，Type 参数为 1，计算 CRC16 的结果，与标准数据比较，与预期值相同，则演示完成；
5) 装载标准数据常量， CRC32 数据长度为 32 字节。IV 装载 0xFFFFFFFF，Type 参

仅用于华信开发使用

数为 0x28，计算 CRC32 的结果，与标准数据比较，与预期值相同，则演示完成；

6) 装载标准数据常量， CRC32 数据长度为 16 字节。IV 装载 0x6363，Type 参数为 0x61，计算 CRC16 的结果，与标准数据比较，与预期值相同，则演示完成。

1.3.1.2.3 命令格式

代码	数　值
CLA	‘BF’
INS	‘F2’
P1	‘00’
P2	‘00’
Lc	‘00’
Data	不存在
Le	不存在

1.3.1.2.4 响应信息

SW1	SW2	说　明
90	00	命令执行成功
6F	XX	函数执行错误

1.3.1.3 HASH 算法 HASH_ALG

1.3.1.3.1 功能说明

演示 SHA-1、SHA-256、SHA-512、SHA-384 运算。

1.3.1.3.2 演示过程说明

SHA-1 算法按照如下步骤演示：

1）初始化待运算数据，选择小于 64 字节的消息做为待运算数据；

2）执行 HED_SHA1_Init；

3）调用 HED_SHA1_Block 完成运行；

4）将输出和标准数据进行比对。

1） 初始化待运算数据，选择大于 64 字节的消息做为待运算数据；

2） 执行 HED_SHA1_Init；

3） 将每 64 字节数据送入 HED_SHA1_Block 运算；

4） 调用 HED_SHA1_Block 完成最后一块的运行；

仅用于荣信开发使用

5） 将输出和标准数据进行比对。

1）初始化待运算数据，选择等于 64 字节的消息做为待运算数据；
2）执行 HED_SHA1_Init；
3）将 64 字节数据送入 HED_SHA1_Block 运算；
4）将 0 字节数据送入 HED_SHA1_Block 完成最后一块的运行；
5）将输出和标准数据进行比对。

SHA224、SHA-256、SHA-512、SHA-384 的演示方式类似。

1.3.1.3.3 命令格式

代码	数 值
CLA	‘BF’
INS	‘F8’
P1	‘00’
P2	‘00’
Lc	‘00’
Data	不存在
Le	不存在

1.3.1.3.4 响应信息

SW1	SW2	说 明
90	00	命令执行成功
6F	XX	函数执行错误

1.3.1.4 ECC 算法 ECC_ALG

1.3.1.4.1 功能说明

演示 ECC 参数初始化，密钥生成，签名、验证、加密、解密 等 API 的调用方法。

1.3.1.4.2 演示过程说明

演示按照如下步骤进行：

1） 演示 ECC 曲线参数初始化算法 API；
2） 演示 ECC 密钥生成；
3） 演示 ECC 签名验签算法 API，签名输出作为验签输入，判断验签是否成功；
4） 演示 ECC 加解密算法 API，与期望输出数据比较是否一致。

仅用于东信开发使用

1.3.1.4.3 命令格式

代码	数　值
CLA	‘BF’
INS	‘FA’
P1	‘00’
P2	‘00’
Lc	‘00’
Data	不存在
Le	不存在

1.3.1.4.4 响应信息

SW1	SW2	说　明
90	00	命令执行成功
6F	XX	函数执行错误

1.3.2 数据类 API 演示命令

1.3.2.1 获取响应数据 GET_RESPONSE

1.3.2.1.1 功能说明

仅 T = 0 协议支持，获取响应数据命令。本 Demo 中与 LOOP_BACK 配合使用，通过此命令可获取 LOOP_BACK 的响应数据。

1.3.2.1.2 命令格式

代码	数　值
CLA	‘BF’：Demo 中不做检查
INS	‘C0’
P1	‘00’
P2	‘00’
Lc	不存在
Data	不存在
Le	‘00’：256字节 ‘XX’：X字节

仅用于东信开发使用

1.3.2.1.3 响应信息

SW1	SW2	说　明
90	00	命令执行成功
6F	XX	函数执行错误

1.3.2.2 数据回路 LOOP_BACK

1.3.2.2.1 功能说明

数据回路，可测试芯片通讯功能是否正常。外设备向芯片发送 1Byte 长度数据，并接收芯片 1Byte 长度返回数据，数据值保持不变。

1.3.2.2.2 命令格式

代码	数　值
CLA	‘BF’
INS	‘C4’
P1	‘00’
P2	‘00’
Lc	‘00’：256字节 ‘XX’：X字节
Data	Lc长度数据
Le	长度同Lc，T=0协议需要使用GET_RESPONSE命令获取

1.3.2.2.3 响应信息

SW1	SW2	说　明
90	00	命令执行成功
61	XX	XX 数据待取，仅 T=0 协议支持
6F	XX	函数执行错误

1.3.2.3 获取数据 GET_INFO

1.3.2.3.1 功能说明

获取 8 字节随机数；

读取 40 字节工厂码；

读取 7/8 字节芯片序列号。

仅用于东信开发使用

1.3.2.3.2 命令格式

代码	数　值
CLA	‘BF’
INS	‘C6’
P1	‘01’：获取 8 字节真随机数
	‘02’：获取 8 字节伪随机数
	‘03’：读取 40 字节工厂码
	‘04’：读取 7/8 字节芯片序列号
P2	‘00’
Lc	不存在
Data	不存在
Le	P1决定的数据内容的长度

1.3.2.3.3 响应信息

SW1	SW2	说　明
90	00	命令执行成功
6F	XX	函数执行错误

1.3.3 Flash 操作类 APDU

1.3.3.1 Flash Operation

1.3.3.1.1 功能说明

演示 CommonFlash 擦写一整页和 HEFlash 区小于 PageSize 长度的擦写、只擦函数和字写函数的操作。仅演示对某固定地址进行操作。

1.3.3.1.2 演示过程说明

演示按照如下步骤进行：

1） 生成随机数 A；

2） 执行 Common 区页擦写操作，若有错误返回 6A80；

3） 判断函数返回值，并读出数据比较；

4） 执行长度为 1 的擦写操作；

5） 执行长度为 260 的擦写操作；

6） 执行只擦操作；

7） 执行字写操作；

仅用于东信开发使用

8） 依次判断上述函数返回值，并读出数据比对，若有错误返回 6A80 ；

9） 没有错误，则返回 9000。

1.3.3.1.3 命令格式

代码	数 值
CLA	‘BF’
INS	‘D8’
P1	‘00’
P2	‘00’
Lc	‘00’
Data	不存在
Le	不存在

1.3.3.1.4 响应信息

SW1	SW2	说 明
90	00	命令执行成功
6A	80	写 Flash 校验出错

1.3.4 回退下载态功能 API 演示

1.3.4.1 Resume Bootloader

1.3.4.1.1 功能说明

演示用户 COS 回退至芯片 Loader 下载态。

“在用户态阶段，用户可以将将用户参数区首字（偏移 00~03H）擦写为 0xB639A527，然后复位，就可以返回到下载态阶段，实现反复下载，（该句引自《芯片 LOADER 用户使用手册》）。

通过本命令演示了用户参数区的擦写函数调用。

1.3.4.1.2 演示过程说明

演示按照如下步骤进行：

1） 读出 512Bytes 用户参数区数据至临时缓冲区，修改缓冲区前 4 个字节为 0xB639A527；

2） 将缓冲区数据写入用户擦数区；

3） 根据返回值，赋值 SW1SW2 状态字；

仅用于东信开发使用

4） 再次重上电可进入 Loader 下载态。

1.3.4.1.3 命令格式

代码	数 值
CLA	‘BF’
INS	‘D4’
P1	‘00’
P2	‘00’
Lc	‘00’
Data	不存在
Le	不存在

1.3.4.1.4 响应信息

SW1	SW2	说 明
90	00	命令执行成功
6A	80	擦写出错

2 附录 A

DemoCos 中预编译宏含义如下表所示：

宏	含义
KIT_DEBUG	开发工具环境下定义该宏，芯片环境下不需要定义该宏

3 附录 B

开发工具上，通过接插件 EXT3 连接仿真芯片的 IO 信号。EXT3 管脚示意图如下：



下表是 EXT3 的信号对应关系：

FPGA(EXT3)			
1	+5V（输出）	GND	2
3	+3.3V（输出）	GND	4

仅用于华信开发使用

5	–	GND	6
7	GPIO7	GND	8
9	–	GND	10
11	–	GND	12
13	–	GND	14
15	–	GND	16
17	–	GND	18
19	–	GND	20
21	GPIO6	GND	22
23	GPIO5	GND	24
25	GPIO4	GND	26
27	GPIO3	GND	28
29	GPIO2	GND	30
31	GPIO1	GND	32
33	GPIO0	GND	34
35	–	GND	36
37	–	GND	38
39	COMM_VCC	GND	40

注：COMM_VCC　　接口电源输入信号（默认上拉高电平）。

仅用于华信开发使用